

修 士 論 文

早期楽器演奏熟達支援システム

Enhancing Model-based Skill for Playing Musical Instruments

東京電機大学大学院工学研究科

電気電子工学専攻電子光情報コース修士課程

20KMH19 中西 光

研究指導教員 教授 五十嵐 洋

謝 辞

本研究を行うにあたり、五十嵐洋教授（東京電機大学）からは非常に熱心なご指導、ご鞭撻を賜りました。厚く御礼申し上げます。また、和田成夫教授（東京電機大学）には本論文の副査を務めていただき誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。加えて、多くの助言をいただきました協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝いたします。

目 次

第 1 章	緒論	1
1.1	背景	2
1.2	先行研究	3
1.2.1	楽器演奏者のための熟達支援	3
1.2.2	段階モデル別による熟達支援	4
1.3	本研究の目的	6
第 2 章	初心者と熟練者の打鍵操作パフォーマンス	7
2.1	実験タスク	8
2.1.1	被験者	8
2.1.2	使用する MIDI プロトコルについて	9
2.1.3	実験環境	10
2.2	実験内容	14
2.3	実験結果	15
第 3 章	操作スキルアシスト	18
3.1	実験タスク	19
3.1.1	サブリミナルキャリブレーション	19
3.1.2	疑似鍵盤型アクチュエータ	21
3.1.3	システムの構成	25
3.1.4	制御手法	26
3.2	実験内容	28
3.3	実験結果	29
第 4 章	認知スキルアシスト	32
4.1	実験タスク	33
4.1.1	MIDI エフェクタ	33
4.1.2	誤差増強を用いたアシスト	35
4.2	実験内容	37

4.3 実験結果	38
第 5 章 結論	41
5.1 まとめ	42
5.2 今後の展望	43
本研究に関する発表文献	46

第1章 緒論

高度な技能の習得には相応の学習時間やコストが生じる．本研究では，人間の操作を熟達させることで短時間で高いパフォーマンスを目指す熟達支援の手法を提案する．本章では，これらの背景とともに本研究での目的を述べる．本節では，主に初学者に対して行われる楽器演奏者のための熟達支援と，モデル別のスキル習得のための研究について議論する．

1.1 背景

少子高齢化による労働者不足や、ファクトリーオートメーション化などにより、製造分野や、産業分野のロボットは拡大傾向にある。人間が介入する産業現場でのロボット化が進む上で、人間の高度なオペレーションが要求されている。しかし、時代が進むと共に、オペレータはロボットに置き換わり、さらにそのロボットに対応するオペレータの技巧が必要となる。つまり、人間は常に最新の知識や技術を身につけたオペレーションつまり機械操作が要求される。これにより人間機械系である機械操作のための熟達支援システムの研究が盛んに行われてきた。

この技術の応用先として自動車の運転技能向上や描画や楽器演奏の練習効率を高めるシステムの応用が期待されている [1]。歴史ある技術を伝承する手法としても活用され、書道や舞踊の学習にも用いられる。また、身体的動作の補正が可能であることからリハビリなど福祉への貢献も期待できる。この汎用性が利点である一方でフィードバック手法によっては人間の得られる情報量の増加が課題となっている [2]。特に視覚フィードバックを用いた熟達支援では人間の直感的な情報としての情報量が過多になりやすい。その原因として、視覚的情報は定量的情報が容易であるためであるが、同時に複数の情報を処理することに限界があり、その個人差についても考慮する必要がある。そのため、本研究では視覚的提示を用いない熟達支援手法について考察する。

人間は古来より、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚といった5種類の感覚機能が存在するといわれている。また、医学の分野では皮膚感覚、深部感覚などといった細かい分類もされる。こういった複数の感覚機能を最大限に活かし、効率的なフィードバックを機械操作を行う人間に与えることが熟達支援の研究には欠かせない。こうしたことも踏まえ、本研究では触覚と聴覚のフィードバックを利用した熟達支援を提案する。

1.2 先行研究

1.2.1 楽器演奏者のための熟達支援

人間機械システムにおいて、短期間で操作パフォーマンスの向上を目的とした技能熟達支援の研究が数多く行われている。この技能熟達支援の研究では、歴史ある技術を伝承する試みも行われてきた。ピアノを始めとする楽器の演奏手法も対象の一つである。ピアノ初心者向けの明確な学習方法を提示するために、松原らによって鍵盤間距離に着目し個人に合わせた練習用楽曲を用いた独習支援システムの構築が可能であることが報告されている [3]。また、芦森らはグローブ型デバイスを用いた触覚提示技術を用いた先生と生徒に対して相互教示を可能とするシステムを提案した [4]。

ピアノの練習の導入を補助するためピアノ演奏者向けの演奏支援や熟達支援システムが数多く提案されてきた [5] [6]。これらは人為的に視覚情報を加えることで初期段階の演奏者向けに運指の習熟向上を図っている。しかし、視覚提示を用いた従来のシステムを実装したときに生じる情報量の追負荷の影響や、音色表現の熟達についての検証が行われていないなど、発展途上の側面がある。そのため、本研究では音色成分の一つの要素である強弱を効率良く学習する方法について検討を行った。演奏者がメリハリのある音色表現を実現するために、主音成分の大きさを演奏者が思い通りに決定する必要がある。主音成分の大きさを決定する打鍵速度はMIDI (Musical Instrument Digital Interface) プロトコルにおける音の強弱を数値として表すベロシティに当たる。加えて、主音成分の長さを決定するダンパアクションは、離鍵速度及びタイミングに影響される [7]。思い通りの音色を実現するためには打鍵速度を正確に入力する必要がある。この問題に対し、ピアノの打鍵速度の入力パフォーマンスの向上を測るため人間の機械操作の工程を段階的に分けることで、以上の課題を解決する。

1.2.2 段階モデル別による熟達支援

ユーザインタフェースのデザインの分野では機械操作やインタフェースデザインの操作を段階モデルにしたものが存在する．最もよく知られている例として一般的に Norman による Seven Stages of Action などが挙げられる [8]．また，その段階は Fig. 1.1 のように認知，意思決定，操作に分類することが可能である [9]．

したがって，スキルの種類は．

- 認知スキル
- 意思決定スキル
- 操作スキル

と呼ばれ，各々のスキルが要求される．

認知スキルとは，外界から適切な情報を知覚するスキルである．交通事故を減らす目的として，視線誘導で初心者ドライバーの注意を促すことで技能を熟達させるものがある [10]．また，竹川らは初心者における打鍵位置や運指の習熟を高めるピアノ演奏学習支援システムでは，演奏者の運指を逐次チェックする機能を有することで正誤を認知させることを可能にした [11]．これらは認知スキルの熟達及びアシストを測っている．

意思決定スキルは作業工程を判断するスキルのことである．意思決定速度，精度を対象とした研究が多い．Deka らによって，シミュレーターを用いて外科医の意思決定スキルを向上させるといった報告がされている [12]．

操作スキルは外界への入力量を制御するスキルのことである．高橋らによって操作スキルはロボットアームを装着し，操作感を変更することで打鍵動作をアシストする研究が報告されている [13]．また，五十嵐らは操作者は操作対象の変化に気づかれぬまま，その操作精度を向上できることを実験により確認した [14]．このように操作スキルを向上させるためには外部から力覚を提示することで操作や身体的な動作を補正することが多い．

上記のように機械操作のスキルを段階モデルに分けることが可能であるが，一方で複数スキルを考慮する研究事例は少ない．1つのスキルに着目することで，各スキル間での依存性を減らすことが一般的なためである．

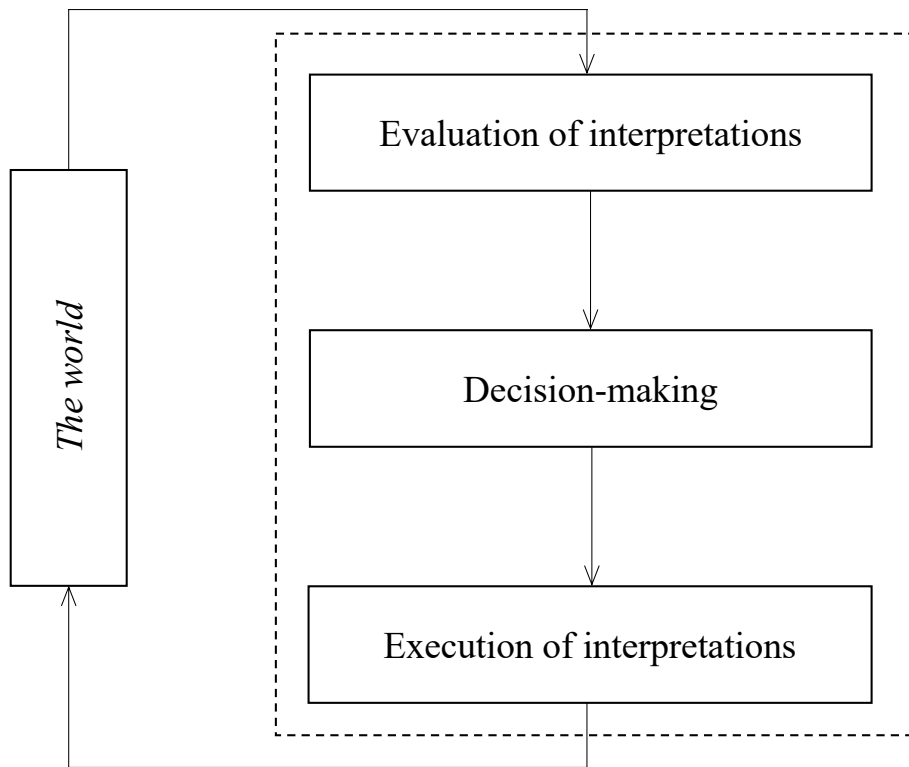


Fig. 1.1: Stage of General Human Skill Model

1.3 本研究の目的

本研究では、初学者のための操作技能向上のために、段階モデル別による熟達支援との関連性の調査を行う。また、その結果を用いた新しい熟達支援システムを提案する。これにより、複数のスキルに着眼した機械操作の技能向上が期待できる。

鍵盤楽器演奏時の打鍵速度を用いて各スキルのパフォーマンスを向上させる。

第2章 初心者と熟練者の打鍵操作パフォーマンス

本研究では、鍵盤楽器初心者に対して打鍵速度入力 of 早期的熟達を図る。そのため、鍵盤楽器演奏の初心者と熟練者に対してタスクを行いそのパフォーマンスの調査を行う。本章では、初心者が打鍵速度の入力のための熟達可能性の検証を目的とした実験を行い、その結果を述べる。

2.1 実験タスク

本節では初心者と熟練者の打鍵操作パフォーマンスを比較するための実験タスクの構成について述べる。

2.1.1 被験者

ベロシティ提示における打鍵操作の技能向上が可能かどうかについて調査する。通常、感覚的な音の大きさはラウドネスで表されることが多い。このラウドネスは個人差が大きく物理量での正確な測定が困難である。その理由として音の到来方向や、自身の頭部や耳介の影響を受けてから音を知覚することが挙げられる [16]。電子鍵盤の打鍵操作パフォーマンスのフィードバックについても個人差が存在すると予測される。

習熟度を向上させるための鍵盤楽器演奏の初心者と熟練者のベロシティ評価について調査を行う。初心者と熟練者の差異を埋めることで、早期の楽器演奏熟達が可能であるとされるためである。ただし、本実験での音の大きさは MIDI プロトコルに準拠する。

鍵盤楽器の打鍵操作を操作者が聴覚によって音圧レベルを判断する事は非常に困難である。そのため、ピアノ演奏における初心者と熟練者の打鍵操作パフォーマンスを比較した。ここで熟練者は、10 年以上の学習歴があり、音楽大でピアノを学ぶ学生を対象とした。また、初心者はピアノを義務教育等で最低限しか学習したことのない被験者を対象とした。両者の提示手法で打鍵操作による入力誤差の推移を比較する。特に実験では適切な評価が行える視覚と、評価が困難な比較対象の聴覚でフィードバック手法の違いによる操作パフォーマンスの違いに注目する。

2.1.2 使用する MIDI プロトコルについて

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) プロトコルは、シンセサイザ同士を接続するためのオーディオ伝送手法の一つである。楽曲の演奏情報をリアルタイムで相互に通信することができる。通常、MIDI メッセージと呼ばれる MIDI データ列は各バイトが 10 bit で送信され、31.25K bit/sec の単方向非同期のビット列となっている。この MIDI メッセージはチャンネルボイスメッセージとシステムメッセージに分類され、前者はチャンネルを指定し、後者はシステム全体に影響する指定値となっている。また、チャンネルメッセージはチャンネルモードメッセージとチャンネルボイスメッセージを使用しているが、本研究では、チャンネルボイスメッセージを使用する。チャンネルボイスメッセージのなかで、ノートオンメッセージとノートオフメッセージが電子鍵盤楽器では打鍵情報と離鍵情報にあたる。ノートオンメッセージには連続して 7 bit のベロシティ値が送信されるため、打鍵の強さを示すベロシティが与えられる。そして、本研究では電子鍵盤からこのノートオンメッセージとノートオフメッセージ、及びベロシティの値を取り込むことで、打鍵判定を行う。

2.1.3 実験環境

実験タスクは Fig. 2.1 のような環境下で行われた。電子鍵盤 (YAMAHA P-255) に対する C3 の単一の打鍵操作における打鍵速度を MIDI で検出する事により目標との入力誤差を測定した。また、被験者にはオーバーイヤ・ヘッドホンを着用させた。システムは Fig. 2.2 に記してある。まず、電子ピアノから発信される MIDI のノート・オン、ノート・オフの信号を制御用コンピュータに送信する。そして、ノート・オン時のパラメータの中からベロシティの信号を抽出する。なお、GM 音源に変換する事で Fig. 2.3 に示すオーディオインタフェース (UR12) から音として出力することが可能となっている。オーディオインタフェースには Fig. 2.4 に示すヘッドホン (MDR-CD900ST) を接続する。視覚提示タスクでは被験者の目の前のモニタに Fig. 2.5 のようなバーを表示した。打鍵すると被験者は赤いバーとして表示される打鍵速度を元に打鍵を行う。その際、目標値となる青い線を表示することで打鍵速度 $v(n)$ を入力させた。打鍵を行う度に目標の打鍵速度 $v_{ref}(n)$ となる青い線はランダムな場所に更新される。この時の青いバーと赤いバーの差を打鍵速度との誤差とし、操作パフォーマンスの計測を行った。聴覚提示タスクでは装着しているヘッドホンに従って打鍵操作を行う。ヘッドホンから出力される音はランダムに $v_{ref}(n)$ であるベロシティが変化するため、入力打鍵速度 $v(n)$ が一致するように打鍵操作を行う。そのため、視覚提示タスクと同様に目標音源と入力音源を繰り返し提示する事で誤差を認識する事が可能となっている。更に、実験では視覚評価タスクを視覚と聴覚を同時に提示するタスクも行う。視覚提示タスクより、マルチモーダルなフィードバックより正確な打鍵ができる可能性があるためである。



Fig. 2.1: Overview of Keyboard and Display

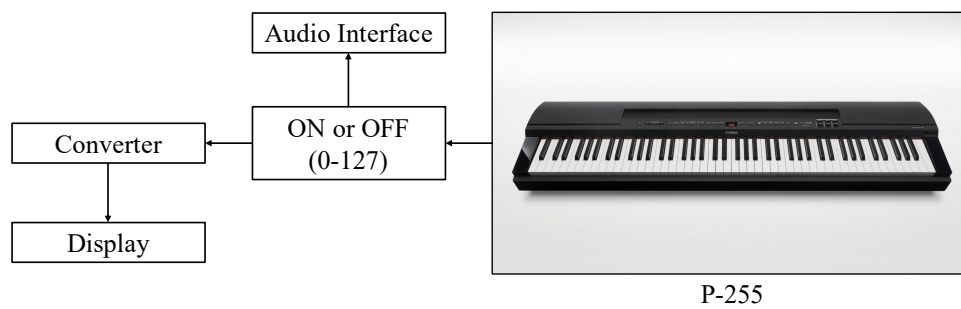


Fig. 2.2: System of Keyboard



Fig. 2.3: Audio Interface



Fig. 2.4: Over-ear Headphone

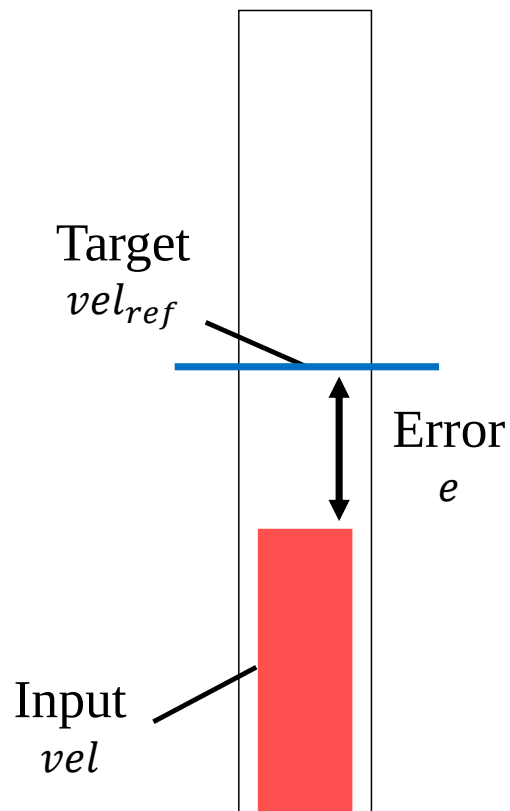


Fig. 2.5: Displayed Bar in Task

2.2 実験内容

目標と入力の手打速度の誤差を測定するために被験者が打鍵を繰り返すタスクを10代から20代男女の20名に対して行った。実験の流れについて説明する。まず、被験者はタスクに十分に慣れるための練習を行う。次に被験者にランダムに3つのタスクを行った。視覚提示タスクでは、Fig. 2.2に示すディスプレイに表示されたバーを元に被験者は100カウントの手打を行った。聴覚提示タスクでは、オーバーイヤ・ヘッドホンの提示を元に被験者は100カウントの手打を行った。また、視覚と聴覚を同時に提示するタスクでも同様に100カウントの手打を行った。

評価は20カウント毎に区間を分割し、各区間の二乗平均平方誤差を算出する。これを各区間のパフォーマンスとして評価する。また、タスク間の評価と熟練者-初心者間についても評価し、全タスクの習熟についても同時に評価した。

2.3 実験結果

Fig. 2.6 に各タスクの全被験者における 20 カウント毎の二乗平均平方誤差を示す。カウントによるエラーに相関が見られなかったことから、本タスクにおいて習熟は行われなかった。聴覚提示タスク操作時、全区間において熟練者と初心者間のエラーに有意な差 ($p < 0.05$) が認められた。Fig. 2.7 に視覚提示タスクと聴覚提示タスクの全区間における二乗平均平方誤差を示す。タスク間にも有意な差 ($p < 0.05$) が示されることから熟達可能な聴覚評価のための技能が存在するのではないかと考察した。また、初心者の聴覚提示タスクによる打鍵速度の入力誤差が十分に大きいことから、現状の聴覚フィードバックに問題があることが想定される。

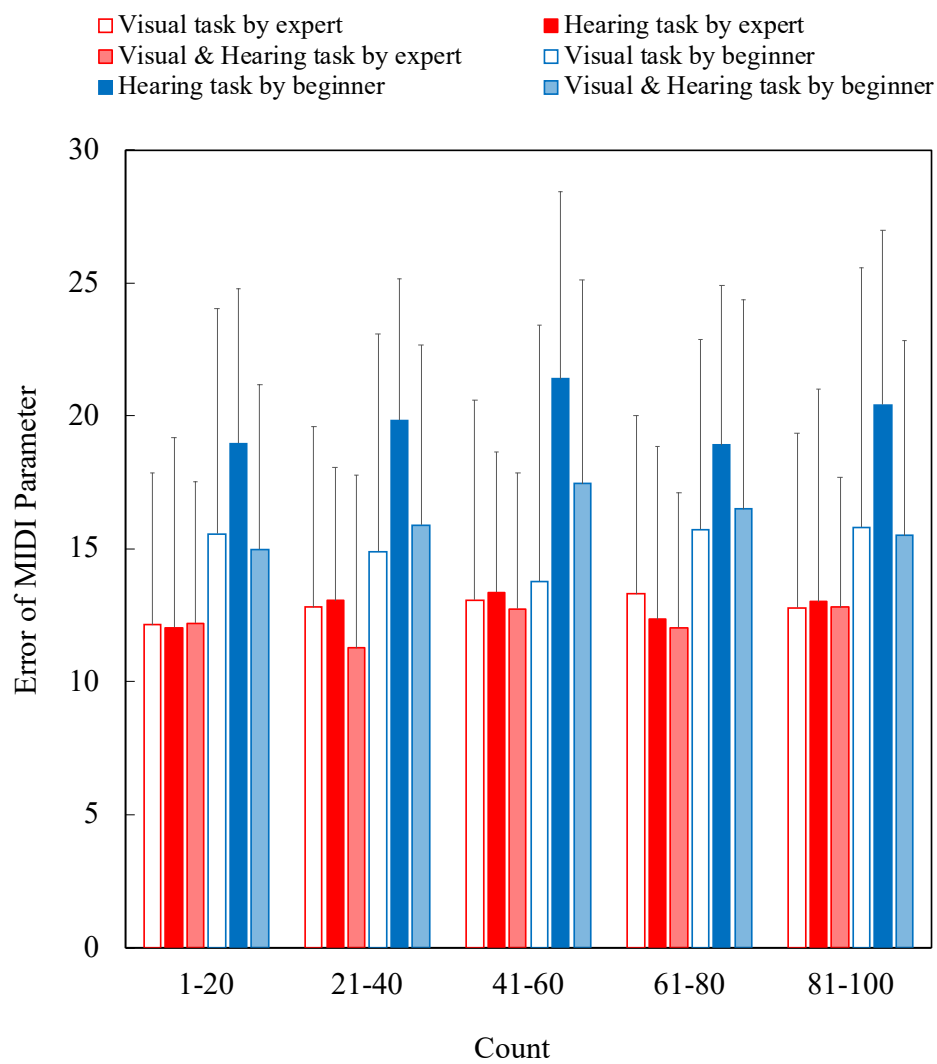


Fig. 2.6: Change in Performance by Visual Task and Hearing Task

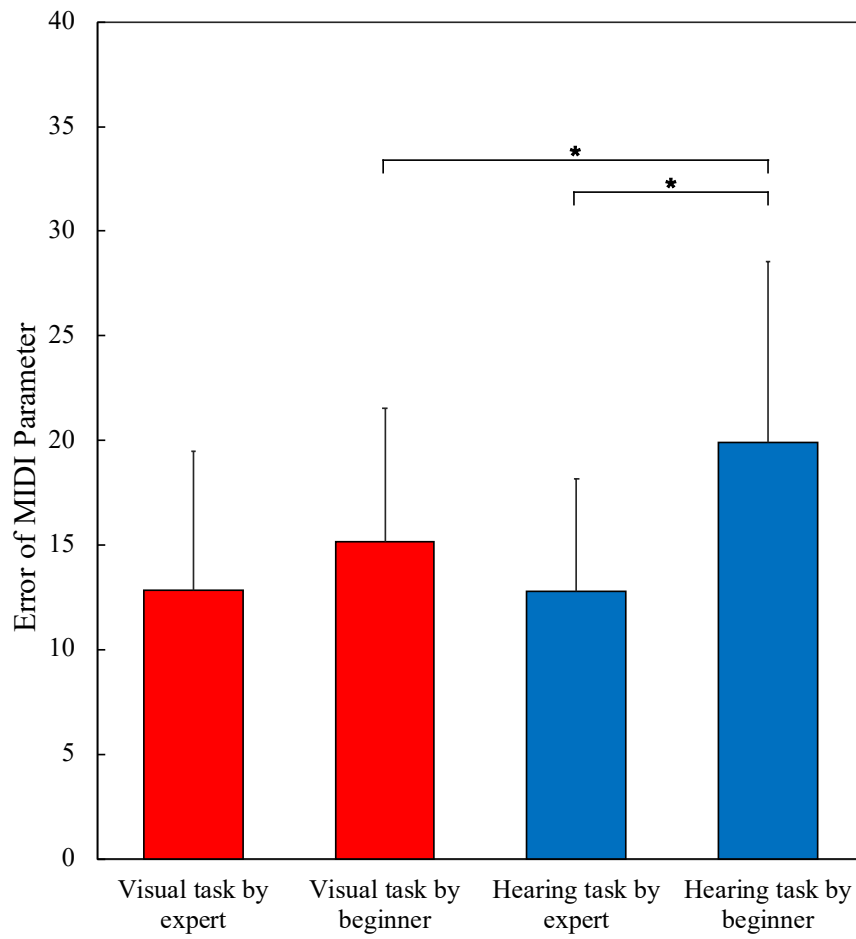


Fig. 2.7: Comparison of Results by Visual Task and Hearing Task

第3章 操作スキルアシスト

操作スキルアシストによる評価パフォーマンスの最小化を行った．操作スキル向上のため，擬似鍵盤型アクチュエータを使用している．本章では，その実験タスクをデバイスの概要から制御方法，またその実験結果について述べる．

3.1 実験タスク

本節では操作スキルアシストの有効性を検証するための実験タスクの構成について述べる.

3.1.1 サブリミナルキャリブレーション

初心者に対して高い操作性を誘発するために機械操作の早期熟達支援に着目した高いパフォーマンスを発揮する物理的ダイナミクス制御を用いる [14]. 今回使用するサブリミナルキャリブレーションは五十嵐らの提唱する人間に気づかれないキャリブレーションによって機械操作の早期熟達を促進するためのアシストの手法である物理的ダイナミクス制御は直感的で演奏者へ追負荷の少ないフィードバックの手法である. また, Fig. 3.1 機械操作において操作対象のダイナミクスの急激な変化は, 違和感や暴走している感覚を与えることから学習適応能力を妨げる. そのため, 操作対象のダイナミクスの変化をサブリミナル化することで, 操作者の学習適応能力を向上させる効果がある.

ここで, 本実験で用いたサブリミナルキャリブレーションの原理について説明する. まず, サブリミナル化に用いる気づかれない刺激の変化の値を決定する. 与えられている刺激の値を I , 人間が知覚出来る最小の刺激の変化を ΔI とする. このとき, 刺激の変化に気づくため変化の割合を刺激比率 σ として,

$$\sigma \simeq \frac{\Delta I}{I} (\text{constant}) \quad (3.1)$$

とあらわす. 刺激変化は 先行研究 [14] より 1 打鍵毎のダイナミクスの最大変化量をその操作対象から受ける最大の刺激量に対し $\sigma = 0.025$ とした. 気づかれない動的ダイナミクス変化に用いる刺激比率より十分に小さい値としている. また, 予備実験においても刺激変化に気づかれないことを確認している.

次に, サブリミナルキャリブレーションに必要なダイナミクスを決定する関数を算出する. 入力した打鍵速度を v , 目標とした打鍵速度を v_{ref} とし, 試行回数 n の打鍵速度誤差 $e_p(n)$ を算出する.

$$e_p(n) = v(n) - v_{ref}(n) \quad (3.2)$$

本実験の打鍵操作における操作者の操作精度指標をパフォーマンス評価指標 $E_p(n)$ とする. このパフォーマンス評価指標 $E_p(n)$ を最小化するダイナミクスに修正する. キャリ

ブレーションに用いる $E_p(n)$ を，最急降下法を用いた以下の式に代入することで，修正後の操作対象のダイナミクス係数 $D_v(n)$ を算出する．

$$D_v(n+1) = D_v(n) - F^{JND} \left(\frac{\partial E_p}{\partial D_v}, \sigma \right) \quad (3.3)$$

$$F^{JND}(\Delta X, \sigma) := \begin{cases} \sigma X & (\Delta X > \sigma X) \\ -\sigma X & (\Delta X < -\sigma X) \\ \Delta X & (otherwise) \end{cases} \quad (3.4)$$

$$E_p(n) := \mu_e e_p^2(n) + \mu_d \dot{e}_p^2(n) \quad (3.5)$$

このときの μ , μ_e , μ_d は変化の重みを決定する正の係数である．算出したダイナミクスを仮想モデルの式に代入する．打鍵試行を繰り返すことでキャリブレーションを行う．この手法をサブリミナルキャリブレーションとし，早期熟達を図る．

従来ではサブリミナルキャリブレーションは，連続的タスクにおける機械操作早期熟達の効果を得られた．しかし，断続的タスクにおいてこの手法を用いたシステムは存在しない．

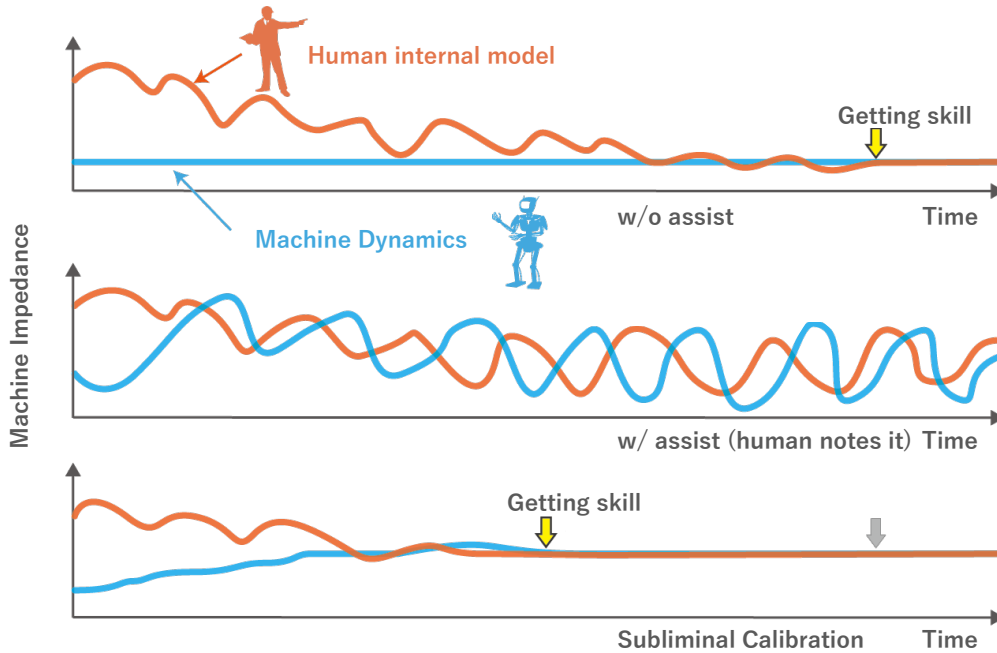


Fig. 3.1: Subliminal Calibration for Machine Operation

3.1.2 疑似鍵盤型アクチュエータ

鍵盤楽器演奏時，打鍵速度のリアルタイム測定と，五指への触覚フィードバックが可能なアクチュエータの検討を行った．システムには，打鍵速度の測定とダイナミクスの変化が可能な Fig. 3.2 の疑似鍵盤型アクチュエータを用いる．また，Fig. 3.3 に鍵盤型アクチュエータのモデルを示す．稼働部の支点にエンコーダ付き DC モータを使用し，鍵盤の回転角度のリアルタイム測定および電流制御による出力トルクの変化が可能な機構となっている．今回は MAXON 社製のエンコーダ，ブラシ付きモータ，プラネタリギアヘッドを組み合わせたものを使用する．今回使用した MAXON 社製のエンコーダ，ブラシ付きモータ，プラネタリギアヘッドをそれぞれ Fig. 3.4 ～ Fig. 3.7 に示す．ギアヘッドによる減速比は 33:1 で，最高出力トルクは 2.25 [N/m] となっている．減速用ギアヘッドの摩擦を利用して後述する打鍵を行うのに必要な仮想モデル制御を可能にした．尚，アクチュエータに接続したモータドライバに，ESCON Module 24/2, 4-Q Servo Controller を使用した．打鍵速度の判定区間は -0.144 [rad] から -0.179 [rad] であり，通過時間で微分することによって打鍵速度 v を算出する．

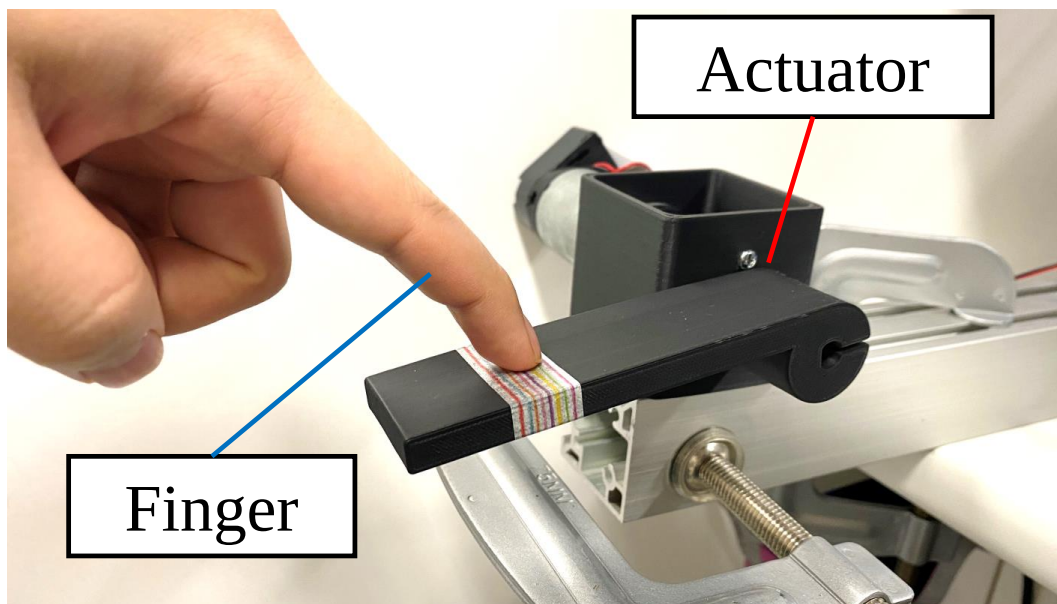


Fig. 3.2: Overview of Keyboard

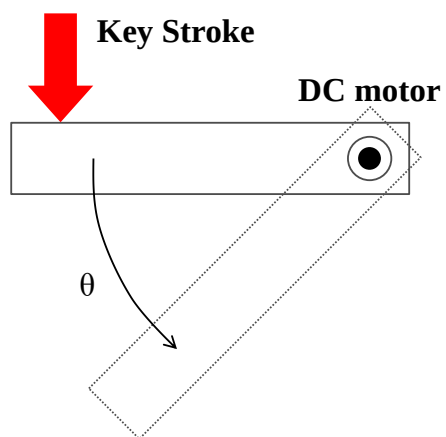


Fig. 3.3: Model of Keyboard



www.maxongroup.com

Fig. 3.4: EncoderEncoder



www.maxongroup.com

Fig. 3.5: Brushed Motor



www.maxongroup.com

Fig. 3.6: Planetary Gearhead

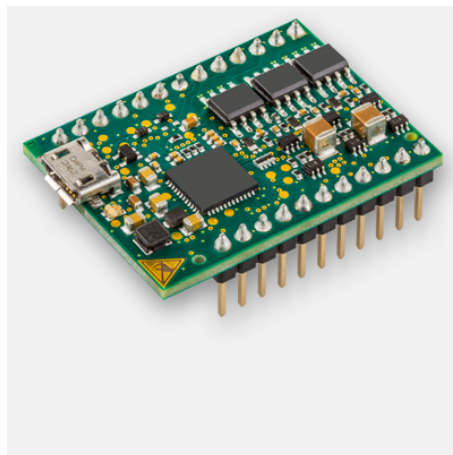


Fig. 3.7: Servo Controller

3.1.3 システムの構成

本システムのコントローラとしてマイコンボード NUCLEO-746ZG を用いた。疑似鍵盤のシステム動作として、打鍵速度の抽出と回転トルクの出力を行う必要がある。疑似鍵盤型アクチュエータを動作させるのに必要なシステムを Fig. 3.8 に示す。疑似鍵盤のシステム動作として、打鍵速度の抽出と回転トルクの出力を行う必要がある。本システムではモータと鍵盤からなるアクチュエータで演奏者とインタラクションを可能にしている。打鍵を再現するため、コントローラからドライバには一定角まで到達すると定格の最高連続トルク τ_{max} を出力する。また、Fig. 3.8 のような水平の初期値 $\theta = 0$ に達した状態においても、 τ_{max} を向きに出力することで不要な発振を防止している。コントローラを UDP によってコンピュータと接続することで打鍵速度を始めとする各データを出力している。これにより、打鍵速度を MIDI プロトコルで音に変換することが可能となっている。

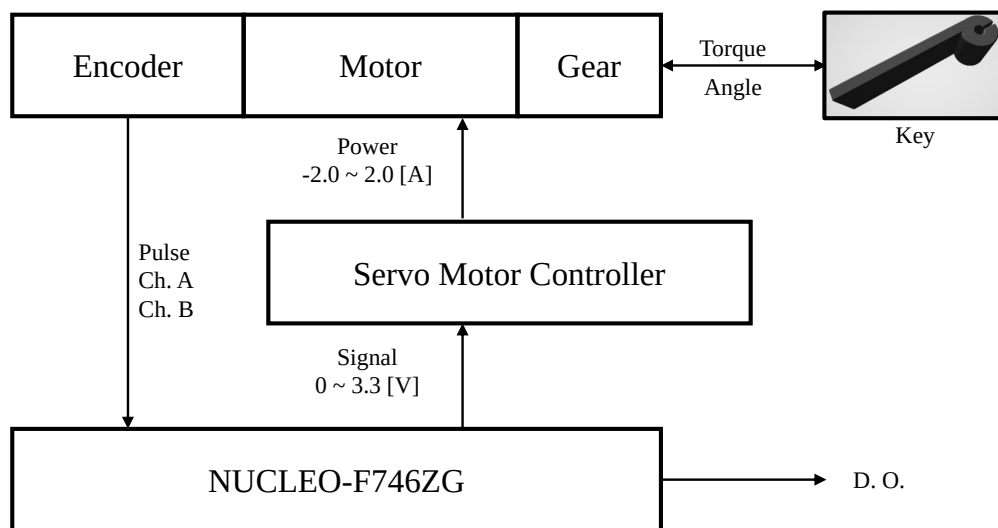


Fig. 3.8: Control System of Keyboard

3.1.4 制御手法

アクチュエータの基本動作に用いた制御ブロックを Fig. 3.9 に示す.

反トルクオブザーバ (Reaction Torque Observer) を導入することによってアクチュエータにかかるトルクの推定を行う. 大西らによって提案された外乱オブザーバ (Disturbance Observer) を用いて, 指令値とモデルを比較することで外乱の低減を可能にする [15]. 外乱オブザーバを導入することで, アクチュエータが指令値通りの動きに近づくが, これにて除去しきれない外乱を算出することでアクチュエータにかかるトルクの推定が可能になる. これにより, 疑似鍵盤が複数台になったときにセンサの台数を考慮する必要がなくなり, 鍵盤上に演奏の妨げになるセンサを設置しない設計が可能になった.

鍵盤の模擬動作とダイナミクスの変化を行うためにデバイスの制御にはインピーダンス制御を採用した. それぞれ慣性係数 M_V , 粘性係数 D_V , ばね係数 K_V を用いて, 仮想モデルは次の式で表わすことができる.

$$\tau_{rtob} = M_V \ddot{\theta} + D_V \dot{\theta} + K_V \theta \quad (3.6)$$

トルク τ_{rtob} は反トルク推定オブザーバから取得した実際のトルク推定値から PID 制御の目標角 $\theta(t)$ を算出している. トルク τ_{sw} は次のようになっている.

$$\tau_{sw} = \begin{cases} \tau_{max} & (\theta_{min} > \theta) \\ -\tau_{max} & (0 < \theta) \\ 0 & (otherwise) \end{cases} \quad (3.7)$$

ただし, θ_{min} はアクチュエータに設定した角度の最小値であり, $\theta_{min} = -0.244$ [rad] とする. 以降は各係数変化させることで物理的なダイナミクスの変化を実現する.

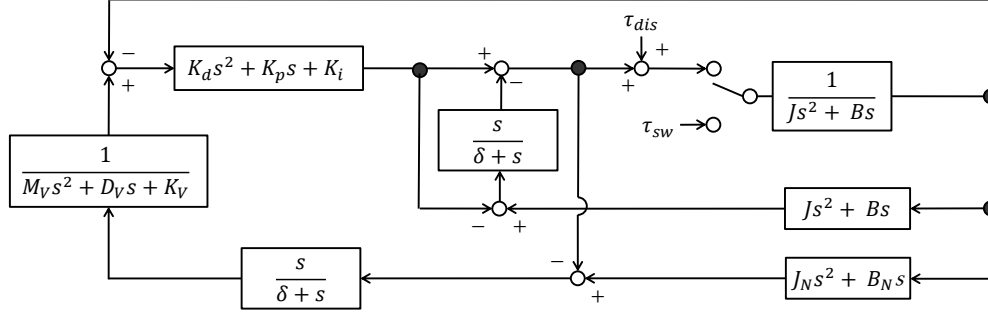


Fig. 3.9: Block Diagram of Keyboard Controller

Table 3.1: Parameter of Block Diagram

Parameter	Value of parameter
K_p	Proportional gain
K_i	Integral gain
K_d	Differential gain
δ	Cut off frequency
J_N	Moment of inertia
B_N	Viscosity coefficient
M_V	Mass coefficient of virtual model
D_V	Viscosity coefficient of virtual model
K_V	Spring coefficient of virtual model

3.2 実験内容

目標と入力の変速速度の誤差を測定するために被験者が変速を繰り返すタスクを 20 代の被験者 10 名に対して行った。被験者の目の前のモニターに Fig. 2.2 のようなバーを表示した。変速すると被験者は赤いバーとして表示される変速速度を元に変速を行う。その際、目標値となる青い線を表示することで変速速度 $v(n)$ を入力させた。変速を行う度に目標の変速速度 $v_{ref}(n)$ となる青い線はランダムの場合に更新される。この時の青いバーと赤いバーの差を変速速度との誤差とし、操作パフォーマンスの計測を行った。

タスクの流れについて説明する。まず、被験者はタスクに十分に慣れるための練習を行う。次に被験者に 2 つのタスクを行った。1 つ目のタスクである Task A では、被験者は 300 カウントの変速を行った。変速時の仮想モデルの粘性係数は変化させず、一定の間隔で行った。2 つ目のタスクである Task B では、Task A と同様の条件で変速を行った。Task B の 61 カウント以降は各変速毎に、ダイナミクス変化による挙動修正を行った。

Task A と Task B は被験者毎にランダムの場合で行い、タスクの場合の習熟の影響を配慮した。評価は 60 カウント毎に区間を分割し、各区間の次の式に示す二乗平均平方誤差 e_{RMSE} を算出する。

$$e_{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=0}^n (v(k) - v_{ref}(k))^2} \quad (3.8)$$

これを各区間のタスクによる習熟の評価値とし、実験結果にてキャリブレーションの有無の習熟具合を比較する。

3.3 実験結果

Fig. 3.10 に、各タスクの 60 カウント毎の前被験者のパフォーマンス評価 E_p の平均を示す。アシストは 61 カウント以降に行われるため、121-180 カウントと 241-300 カウントの区間において、有意な差が認められた。したがって、アシストによって評価パフォーマンス E_p の最小化が行われていることを確認した。実験後に口頭でアンケートを行ったところ、被験者 9 名はタスク時のダイナミクス変化に気がつかなかったが、1 名はダイナミクスの変化を確認した。しかし、タスク前半のキャリブレーションを行っていないにおいてもその傾向があったとされるため、アクチュエータの不安定な制御による発振等の影響が考えられる。

次に、Fig. 3.11 に各タスクの 60 カウント毎の二乗平均平方誤差を示す。タスク開始時に、十分な練習を行ったためアシストがないときの二乗平均平方誤差の低下はほとんど確認できなかった。また、この結果によって 121 カウント以降の二乗平均平方誤差に有意な差が認められた。さらに、アシスト時の 1-60 カウントと 241-300 カウント間の二乗平均平方誤差においても有意な差が認められた。

最終的な各タスクの習熟の評価を行うため、各被験者のアシストの影響を受けていない 1-60 カウントの二乗平均平方誤差から 241-300 カウントの二乗平均平方誤差の減少率(習熟度)の平均を Fig. 3.12 に示す。アシストがあるときの Task A における習熟度は 0.88、アシストがないときの TaskB における習熟度は 0.62 で有意な差が認められた。これにより、本手法が習熟に適当なキャリブレーションであることを確認できる。

以上より、提案する静的動作のサブリミナルキャリブレーションによって操作性が向上することが明らかになった。

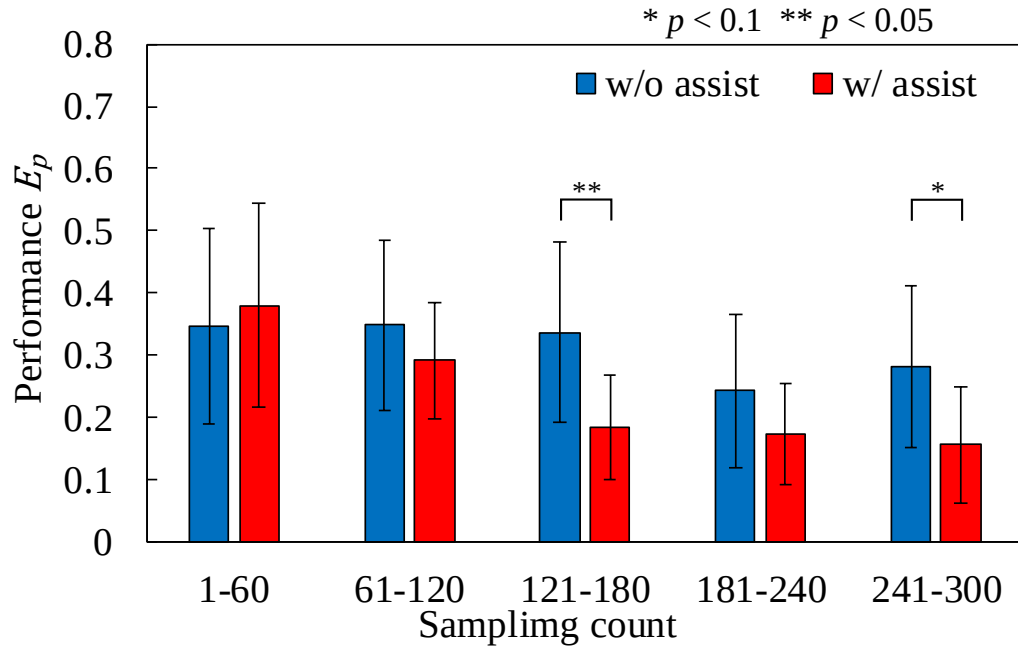


Fig. 3.10: Change in Performance E_p

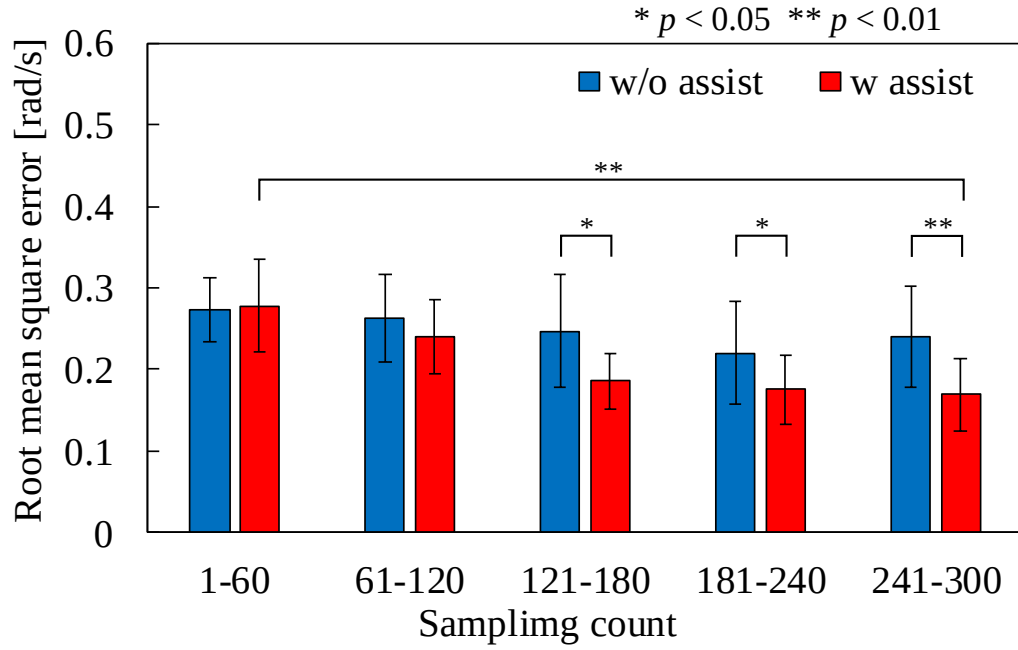


Fig. 3.11: Change in $RMSE$

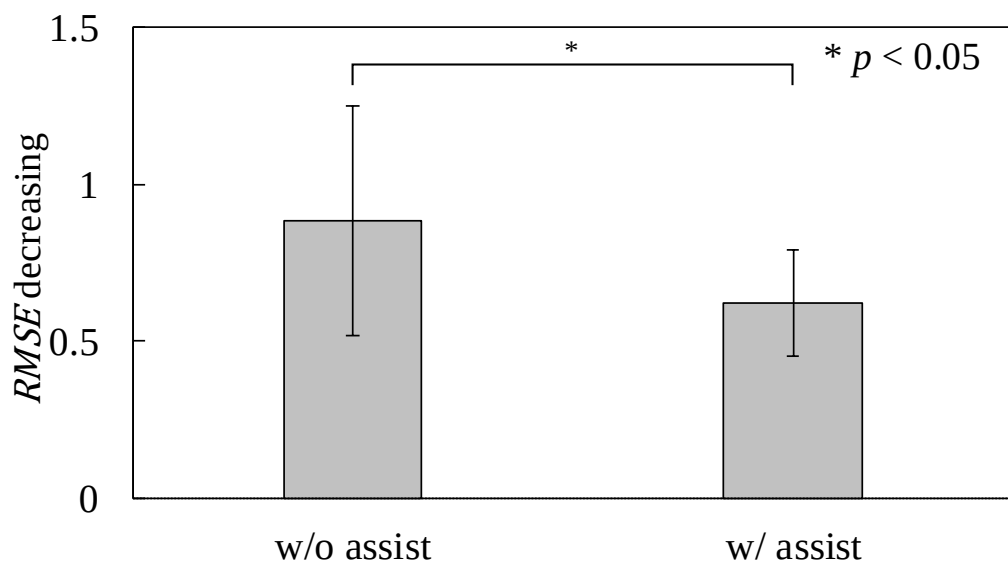


Fig. 3.12: Compare Paformance with w/o assist and w/ assist

第4章 認知スキルアシスト

認知スキルアシストとして、誤差増強を用いて打鍵操作パフォーマンスを向上させる。
本章では、その実験タスク、またその実験結果について述べる。

4.1 実験タスク

本節では認知スキルアシストの有効性を検証するための実験タスクの構成について述べる。

4.1.1 MIDI エフェクタ

初心者に対して打鍵操作パフォーマンスを向上させるためのアシストを提案する。アシストには MIDI 信号の誤差増強を用いて被験者の聴覚フィードバックを強化する。実験では電子鍵盤に対する C3 の単一打鍵操作における打鍵速度を MIDI で検出する事により目標との入力誤差を測定し、アシストの評価を行う。

Fig. 4.1 に VST プラグインを用いたキーボードのシステムを示す。一般的な作成済の MIDI エフェクタを使用する際、プラグインので処理が明確でないという問題点が生じる。そのため、増強を行うために、簡易的な MIDI エフェクタを作成する。MIDI は複数のチャンネルに別れているため、キーボードのチャンネルをまず取り出す必要がある。そのため、まずは Fig. 4.1 に示す通り、入力信号をキーボードから受信する。取り出された信号の中から、対応するチャンネルのボイスメッセージを抜き出す。また、MIDI ショートメッセージのノートオンを確認し、信号を選別するこの時、ノートオフを取得した場合は、離鍵処理を行う。第 2 データバイトのベロシティ値を読み込み、増強のための打鍵処理を行う。リニアに設定されたベロシティとして、予備実験より取得したデータから補完を行っている。その後、オーディオインタフェースに出力する仕組みとなっている。

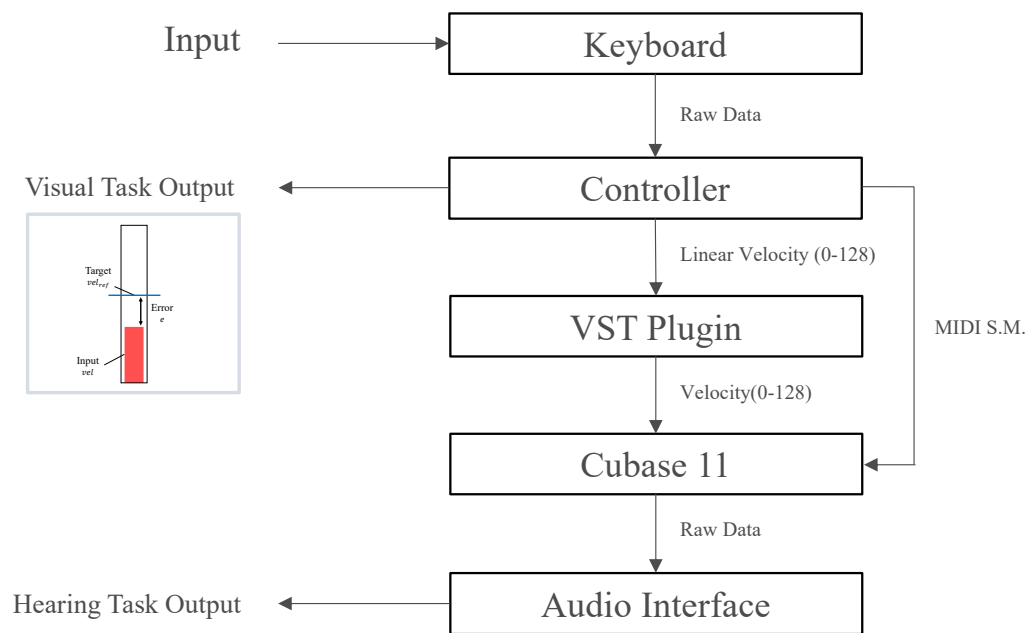


Fig. 4.1: Controller and System of Keyboard

4.1.2 誤差増強を用いたアシスト

提案する誤差増強を用いたアシストについて述べる．誤差増強の指標には二乗平均平方誤差の移動平均を用いる事で，操作者の聴覚の知覚特性を考慮する．

まず， n カウント時の入力打鍵速度 $v(n)$ ．目標打鍵速度 $v_{ref}(n)$ を用いることで入力誤差 $e_p(n)$ を検出する．

$$e_p(n) = v(n) - v_{ref}(n) \quad (4.1)$$

次の式に示す過去 20 カウントの二乗平均平方誤差の移動平均 e_{RMSE} を算出する．

$$e_{RMSE}(n) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=n-20}^n (v(k) - v_{ref}(k))^2} \quad (4.2)$$

提案手法では e_{RMSE} 内で誤差を増強することで，フィードバックの強化を行う．増強にはフィードバック値の変更を行う必要があるため，変更後の聴覚提示値を $v_{OUT}(n)$ とし，出力する．

$$v_{OUT}(n) = v(n) - E(e_p, \mu) \quad (4.3)$$

$$E(x, \mu) := \begin{cases} e_{AMP} \text{sgn}(e_p) & (|e_p| < e_{RMSE}) \\ e_p & (otherwise) \end{cases} \quad (4.4)$$

$$e_{AMP} := e_{RMSE}^{1-\mu} |e_p|^\mu \quad (4.5)$$

ここで， $E(x, \mu)$ は過去 20 カウントの二乗平均平方誤差の移動平均 e_{RMSE} を超えない値でフィードバックする誤差量を増強するための非線形関数とする．誤差に対して立ち上がりの早い増強を行うために冪乗を用いた関数 e_{AMP} を作成した．また， μ は増強の大きさを変化させる調整係数である．実験では調整係数の大きさに考慮し，複数の値で試行する． μ は 1(アシストなし), 0.6, 0.2, 0.01 とした．例として e_{RMSE} が 15 のときの正の e_p に対する E の変化を Fig. 4.1 に示す．ただし，ヘッドホンへの出力結果は MIDI プロトコルに従い 128 段階で出力するため，実際に出力する値は小数点以下は切り捨てる．

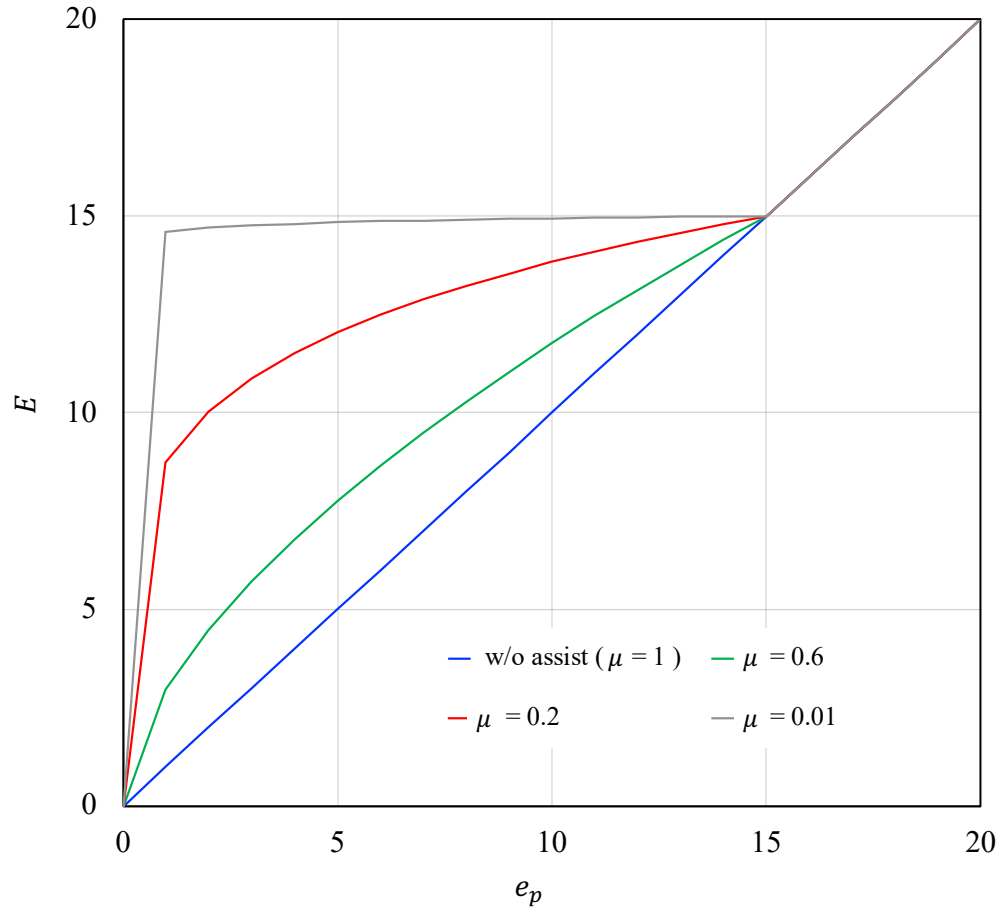


Fig. 4.2: Responce of E to $e_p(e_{RMSE} = 15)$

4.2 実験内容

目標と入力の手打速度の誤差を測定するために被験者が手打を繰り返すタスクを 10 代から 20 代男女の 8 名に対して行った。Fig. 2.1 のような環境下で電子鍵盤の手打操作を行う。今回は音のみを提示するため、ディスプレイには何も表示しない。タスクは 60bpm で目標提示と入力手打操作を行う。被験者にオーバーイヤ・ヘッドホンを着せ、電子ピアノから発信される MIDI のノート・オン時のパラメータを音として出力する。タスクでは装着しているヘッドホンに従って手打操作を行う。目標値となるベロシティを提示することで手打速度 $v(n)$ を入力させた。手打すると被験者に次の目標の手打速度 $v_{ref}(n)$ を提示する。手打を行う度に目標の手打速度 $v_{ref}(n)$ となる提示音はランダムな場所に更新される。ヘッドホンから出力される音はランダムにベロシティが変化するため、入力する手打速度が一致するように手打操作を行う。

タスクは誤差増強の影響を調べるために 4 回行う。それぞれ 4 つの調整係数 μ を用いてタスクを行う。誤差増強は 31-90 カウントの中でのみ行い、増強の前後は習熟の評価をするためにいかなるアシストも行わない。また、タスクはランダムな順序で行い、タスク間には十分な休憩をとった。

4.3 実験結果

Fig. 4.3に全被験者8名における各タスクの正規化した二乗平均平方誤差を示す。 $\mu = 1$ と比較し、アシスト開始後(31カウント以降)は $\mu = 0.01$ を除いて二乗平均平方誤差が減少したことが確認される。しかし、 $\mu = 0.01$ ではアシストを行ってから発散傾向にあることから、適切な調整係数でなかったことが考えられる。

次に、アシスト後の習熟を確認するため、Fig. 4.3から121-150カウントの正規化された二乗平均平方誤差を抜粋し、Fig. 4.4に示す。 $\mu = 0.2$ でアシストによる優位性が示唆された。しかし、 $\mu = 0.6$ では優位な差異が見られなかった。従って、適切な調整係数によってのみ打鍵速度の習熟が促されることが考えられる。以上のことから誤差増強によるフィードバックアシストによって、聴覚提示によるフィードバックを補強することができたと考えられる。

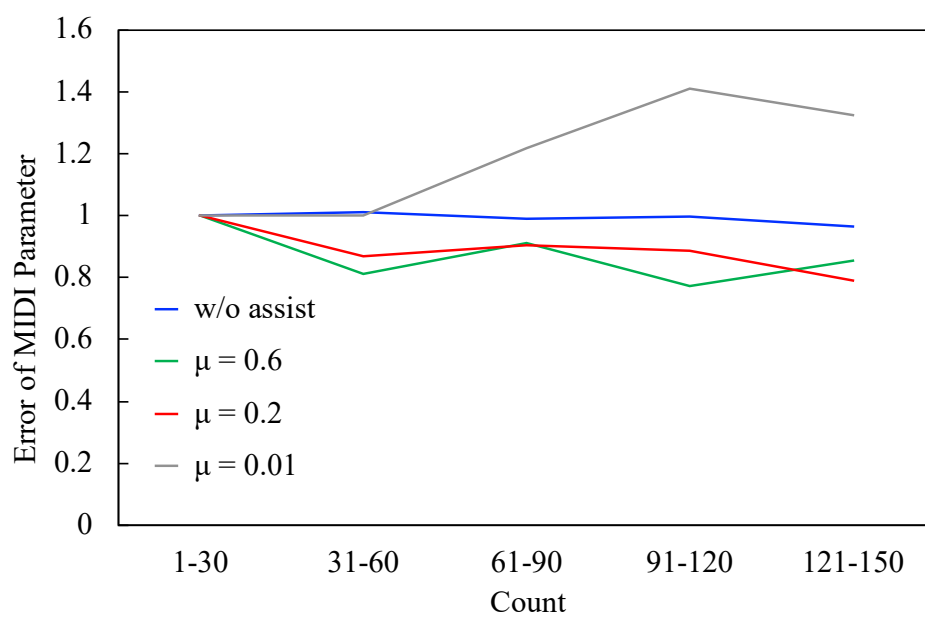


Fig. 4.3: Change in Performance

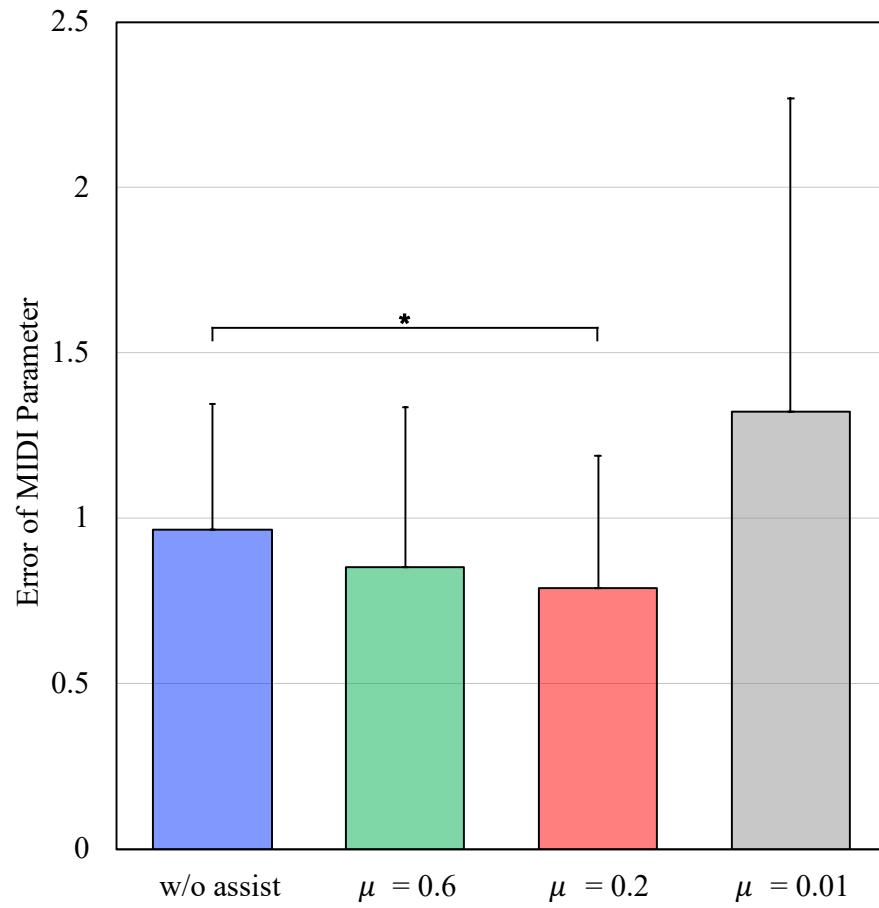


Fig. 4.4: Comparison of Results

第5章 結論

本研究では鍵盤楽器演奏における初心者の各スキル段階における熟達支援を提案した。これらについてまとめ、本研究における今後の展望について述べる。

5.1 まとめ

本研究では鍵盤楽器演奏における初心者の各スキル段階における熟達支援を提案した。その中でも操作スキルと認知スキルについて評価をし、各アシストについて評価を行った。

これまで、視覚提示に依存した熟達支援が多く、汎用の難しいアシストが多かった。そこで初心者と熟練者の熟達可能な領域を調査し、操作スキルと認知スキルの存在を明らかにするための実験を行った。そして、熟達可能な聴覚評価のための技能が存在する可能性が示唆され、これを元に認知のアシストを提案した。操作スキルのアシストについては、サブリミナルキャリブレーションによるデバイスの挙動修正を行うことで、操作スキルが影響するパフォーマンスの増加を確認した。また、認知スキルのアシストについては、誤差増強によるアシストを用いて、初心者の打鍵速度入力 of 習熟を早めることを確認した。

結論として、本研究では初学者の操作技能向上のために、段階モデル別による熟達支援との関連性の調査を行い、複数のスキルに着眼した機械操作の技能向上を可能にした。

5.2 今後の展望

今後の展望として、認知スキルと操作スキルの熟達支援のアシスト間の相互作用を調査する。具体的な手法として、双方向のスキルのアシストを同時に行い、パフォーマンスの変化を調査する必要がある。鍵盤楽器演奏時の打鍵速度を用いて各スキルのパフォーマンスを向上させる方法について考える必要がある。

また、習熟という観点から長期的な学習を考慮した研究へと発展させる必要もある。今後は最高のパフォーマンスを維持し、各スキル習熟を早めるためのアシストへと改良を行うことで、更なる応用が期待できる。

参考文献

- [1] E. Chan, A. K. Pradhan, A. Pollatsek, M. A. Knodler and D. L. Fisher, “Are driving simulators effective tools for evaluating novice drivers’ hazard anticipation speed management and attention maintenance skills,” *Transp. Res. Part F–Traffic Psychol. Behav.*, vol. 13, no. 5, pp. 343-353, Sep. 2010.
- [2] Marcus Tonniss, “Visual Longitudinal and Lateral Driving Assistance in the Head-Up Display of Cars,” 6th IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality, vol. 13, no. 5, pp. 343-353, Nov. 2007.
- [3] Masaki Matsubara, “A Computer-Assisted Learning System for Piano Novice,” *Journal of Information Processing Society of Japan*, vol. 64, no. 19, pp. 79–84, 2006.
- [4] Kazushige Ashimori, Hiroshi Igarashi, “Skill assist system for musical instruments by skilled players force feedback,” 2017 IEEE 26th International Symposium on Industrial Electronics, pp. 2008-2013, 2020.
- [5] W. Molloy, E. Huang and B. C. Wünsche, “Mixed Reality Piano Tutor: A Gamified Piano Practice Environment,” 2019 International Conference on Electronics, Information, and Communication, Auckland, New Zealand, pp. 1-7, 2019.
- [6] 吉田 勝彦, 向井 將博, 江村 伯夫, 三浦 雅典, 柳田 益造, “ピアノ独習者にとって適切なハノン風課題曲の生成,” *日本音響学会音楽音響研究会資料*, pp. 51-56, 2008.
- [7] 大島 千佳, 西本 一志, 阿部 昭典, “ピアノ演奏における離鍵速度の重要性と特性に関する考察,” *情報処理学会論文誌*, Vol. 47, No. 5, pp. 1546-1557, 2006.
- [8] Norman, Donald A., “Psychology of Everyday Action,” *The Design of Everyday Things*. New York: Basic Book, 1988.
- [9] M. Fujita, M. Kamata and K. Miyata, “Clarification of cognitive skill in mechanical work and its application”, *Int. J. Human-Comput. Interact.*, vol. 18, no. 1, pp. 105-124, Jan. 2005.

- [10] Y. Yamani, S. Samuel, M. A. Knodler and D. L. Fisher, "Evaluation of the effectiveness of a multi-skill program for training younger drivers on higher cognitive skills", *Appl. Ergon.*, vol. 52, pp. 135-141, Jan. 2016.
- [11] Yoshinari Takekawa, "Construction of a Piano Learning Support System Using a Real-time Fingering Recognition Technique," *Journal of Information Processing Society of Japan*, vol. 52, no. 2, pp. 917–927, 2011.
- [12] V. Deka, K. Kahol, M. Smith and J. J. Ferrara, "Honing a surgeon ' s decision making skills in the presence of mechanical tasks", *Amer. J. Surgery*, vol. 202, no. 4, pp. 492-499, Oct. 2011.
- [13] Nobuhiro Takahashi, Shinichi Furuya, Hideki Koike, "Soft Exoskeleton Glove with Human Anatomical Architecture: Production of Dexterous Finger Movements and Skillful Piano Performance," *IEEE Transactions on Haptics*, Vol. 13, No. 4, 2020.
- [14] Hiroshi Igarashi, "Subliminal Calibration for Machine Operation," *Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics*, Vol. 16, No. 1, pp. 108–116, 2012.
- [15] Kaneko, K., "A design method for manipulator control based on disturbance observer," *Intelligent Robots and Systems ' 94 ' Advanced Robotic Systems and the Real World*, Vol. 2, pp. 1405–1412, 1994.
- [16] Genta Yamauchi, Akira Omoto, "Basic study on application of loudness correction in consideration of arrival direction of sound," *Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics*, Vol. 75, No. 5, pp. 258-260, 2019.

本研究に関する発表文献

- [a] 中西光, 五十嵐洋 “ダイナミクスの動的修正による早期楽器演奏熟達支援システム”, 日本機械学会情報知能精密機器部門講演会 IIP2020, P11, 2020/03/26.
- [b] 中西光, 五十嵐洋 “ダイナミクスの動的修正による早期楽器演奏熟達支援システム-断続的タスクに対するサブリミナルキャリブレーションの適用-”, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 ’ 20, 1A1-M05, 2020/5/28.
- [c] 中西光, 五十嵐洋 “聴覚フィードバックの補完に向けた初心者のための早期楽器演奏熟達支援”, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 ’ 21, 2P2-I12, 2021/6/9.